



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

Apellido y nombre:				Legajo		Año de cursado:	
Comisión – Carrera:			Profesor:				
Ejercicio	1	2	3	4	5	Total	
Calificación							

- 1) Identifica el lugar geométrico de todos los puntos $P(x, y, z)$ equidistantes del punto $A(0,0,3)$ y del eje Oy

- 2) Sean los vectores: $\mathbf{u} = (2,1,0)$; $\mathbf{v} = (0,1,1)$; $\mathbf{w} = (4,-1,-3)$ y $\mathbf{s} = (2,0,-1)$. Hallar:
 - a) el espacio generado por $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{s}\}$.
 - b) La ecuación del plano que es paralelo a los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, y que además pasa por el punto $A(1,-1,3)$.

- 3) Determinar:
 - a) El núcleo de la transformación lineal $T: R^3 \rightarrow R^3 / T(x, y, z) = (x + y, x - z, x + 2y + z)$
 - b) Si los puntos $P(5, -1, -4)$, $Q(3,3,2)$ y $R(2,5,5)$ están alineados

- 4) Hallar la ecuación canónica de la elipse que cumple **simultáneamente** las siguientes condiciones:
 - Eje focal en eje Ox
 - Eje mayor de longitud 20
 - Excentricidad $\frac{3}{5}$

- 5) Calcular:
 - a) X , suponiendo que A , B y X son matrices para las que están definidas las operaciones que entre ellas se indican y que existen todas las inversas necesarias, de la siguiente ecuación matricial: $A X^T = B + (X A^T)^T$
 - b) el determinante de la matriz inversa de A , siendo $A = (a_{ij}) \in R_3$ la matriz cuya tercera fila tiene por elementos: $a_{31} = 1$; $a_{32} = 0$ y $a_{33} = -5$ y sus correspondientes menores complementarios (o cofactores) son respectivamente: $M_{31} = 2$; $M_{32} = 3$ y $M_{33} = -1$.